



Auditoría de funciones

Spaces (Demo DOOH) · Estado actual del programa

Inventario de las funciones que tiene el programa y cómo se manejan, como línea base para la comparativa de "lo que tenemos".

Proyecto: spaces_doohmain_nueva · Marca demo: Billboards Perú SA

Acceso: <http://localhost:3000/spaces-doooh/demo/login/>

1. Resumen ejecutivo

Aspecto	Estado actual
Tipo de aplicación	Plataforma web de gestión DOOH (Digital/Out-Of-Home) multi-módulo
Stack	Next.js 14 (App Router) + React 18 + TypeScript + Tailwind + MapLibre
Módulos funcionales	14 (Dashboard, Comercial, Inventario, Campañas, Creativos, Operaciones, Imprenta, Finanzas, Network, Arrendadores, Administración, Actividad, OT móvil, Portal cliente)
Roles	6: Dueño, Comercial, Operaciones, Imprenta, Finanzas, Cliente
Entidades de datos	17 principales (Sitio, Campaña, Reserva, Cliente, Arrendador, Creatividad, OT, Orden de impresión, Evidencia, Factura, Cobranza, Contrato, Pago renta, Incidencia, Usuario, Config, Bitácora)
Persistencia	Postgres propio del demo (Docker, puerto 5433) para auth/usuarios/config; capa de datos de pantallas con store en memoria (adaptador mock por defecto)
Autenticación	Login real con bcrypt + cookie httpOnly (<code>spaces_sesion</code>), sesiones en BD
Control de acceso	RBAC por módulo + acción (ver / crear / aprobar / facturar)
Reglas de negocio clave	Pipeline de campaña (10 etapas, variable por tipo de medio), candado de facturación (3 condiciones), semáforo de cobranza

2. Inventario de módulos (qué hace cada uno)

Módulo	Ruta	Roles	Funciones principales
Dashboard	<code>/demo/</code>	Dueño	KPIs (ingreso, margen, por cobrar, ocupación), gráficos de ocupación y reservas, alertas, mapa de la red, campañas por finalizar
Comercial	<code>/demo/comercial/</code>	Dueño, Comercial	Buscar/filtrar sitios, lista + mapa, reservar (selección múltiple), confirmar/extender reservas, ficha de sitio, alta de pantalla
Inventario	<code>/demo/inventario/</code>	Dueño	Alta de pantalla manual (con pestaña IA) y carga masiva por Excel/CSV
Campañas	<code>/demo/campanas/</code>	Dueño, Comercial	Lista con pipeline visual; detalle con OC, sitios, imprenta, OT, creativos, evidencias, candado y presupuesto (neto/IVA/total)
Creativos	<code>/demo/creativos/</code>	Dueño, Comercial	Subir creativos (imagen o código HTML), aprobar/rechazar, asignar a spots (digital: repeticiones; fijo: imagen única)
Operaciones	<code>/demo/operaciones/</code>	Dueño, Operaciones	Crear OT (con sitio automático por campaña), filtrar por estado, asignar cuadrilla, abrir OT móvil
Imprenta	<code>/demo/imprenta/</code>	Dueño, Imprenta	Crear orden de impresión (solo OOH/híbrida), avanzar 5 etapas (arte → validado → producción → impreso → listo montaje)
Finanzas	<code>/demo/finanzas/</code>	Dueño, Finanzas	Generar factura (requiere candado), plazo (60/90/120), tabla de cobranza con semáforo de vencimiento
Network	<code>/demo/network/</code>	Dueño, Comercial	KPIs de red, CMS por pantalla, toggle "En Network", programático vs tradicional
Arrendadores	<code>/demo/arrendadores/</code>	Dueño	Contratos de arrendamiento, alertas de vencimiento, pagos de renta, registrar pago
Administración	<code>/demo/administracion/</code>	Dueño	Usuarios (invitar, cambiar rol, activar/desactivar), matriz de permisos, configuración (nombre, moneda, plazos, tipos de tarea)
Actividad	<code>/demo/actividad/</code>	Dueño	Bitácora cronológica de acciones (usuario, acción, entidad, fecha-hora)
OT móvil	<code>/demo/m/ot/[id]/</code>	Operaciones	Vista de campo: checklist, foto comprobatoria, sello de geolocalización, cerrar OT

Portal cliente	/demo/portal/[token]/	Cliente (público)	Seguimiento de campaña: pipeline, ubicaciones (sin precios), evidencias de instalación
----------------	---------------------------------------	-------------------	--

3. Modelo de datos (entidades y estatus)

3.1 Entidades principales

Entidad	Para qué sirve	Relaciones clave
Sitio (pantalla)	Inventario físico/digital; incluye IA (computerVision, admobilizeld)	↔ Campaña (vía Reserva), Contratos, Incidencias, OT
Campaña	Venta a un cliente; tipo OOH/DOOH/HIBRIDA; banderas de candado	→ Cliente, Reservas, Creatividades, OI, OT, Factura
Reserva	Liga sitio↔campaña con fechas, precio y tipo de venta	→ Campaña, Sitio
Cliente	Anunciante	→ Campañas, Facturas
Creatividad	Arte (imagen o código) por campaña; con validación	→ Campaña
Arrendador	Dueño del predio	→ Contratos
Contrato de arrendamiento	Renta del sitio	→ Sitio, Arrendador, Pagos
Pago de renta	Pago periódico al arrendador	→ Contrato
Incidencia	Problema en un sitio (clima, vandalismo, legal...)	→ Sitio, Usuario
Orden de trabajo (OT)	Tarea de cuadrilla (montaje, mantenimiento...)	→ Sitio, Campaña, Evidencias
Evidencia OT	Foto + geolocalización de campo	→ OT, Usuario
Orden de impresión	Producción de lona (medios físicos)	→ Campaña, Sitio
Factura	Facturación de campaña (subtotal, IVA, total)	→ Campaña, Cliente, Cobranzas
Cobranza	Seguimiento de cobro con plazo y vencimiento	→ Factura
Usuario	Acceso al sistema con rol	→ OT, Evidencias, Incidencias
ConfigNegocio	Parámetros del tenant (moneda, plazos, tipos de tarea)	—
Bitácora (AccionLog)	Auditoría de cada acción	→ Usuario

3.2 Estatus / catálogos relevantes

- **Estatus comercial de sitio:** Disponible · Reservado · Ocupado · Bloqueado · En mantenimiento · Baja
- **Tipo de campaña:** OOH (fija) · DOOH (digital) · Híbrida
- **Estado comercial de campaña:** Draft · Cotización · Confirmada · Activa · Completada · Cancelada · Lista para facturar
- **Estatus de reserva:** Tentativa · Confirmada · Cancelada
- **Validación de creatividad:** Pendiente · Validada · Rechazada
- **Orden de impresión:** Arte recibido · Validado · En producción · Impreso · Listo montaje
- **Orden de trabajo:** Pendiente · Asignada · En proceso · Bloqueada · En revisión · Completada · Rechazada · Cancelada
- **Cobranza:** Al corriente · Por vencer · Vencida · Pagada
- **Tipos de OT:** Montaje lona/digital, desmontaje, mantenimiento preventivo/correctivo, herrería, eléctrico, inspección, otro

4. Reglas de negocio (cómo se maneja)

4.1 Pipeline de campaña (derivado, no almacenado)

reservada → confirmada → oc_recibida → creativo_recibido → creativo_validado → en_imprenta → en_produccion → instalada → reporte_generado → lista_facturar

Tipo	Creativo recibido/validado	En imprenta
Fija (OOH)	No	Sí
Digital (DOOH)	Sí	No
Híbrida	Sí	Sí

4.2 Candado de facturación

Una campaña solo se factura cuando se cumplen las **3 condiciones**: `OC recibida` y `fotos comprobatorias` y `reporte de publicación`. Al cerrar una OT con foto se marca "fotos comprobatorias"; al cumplirse las 3, la campaña pasa a "Lista para facturar".

4.3 Semáforo de cobranza (recalculado vs. hoy)

Pagada (verde) · Vencida (rojo, días < 0) · Por vencer (ámbar, ≤30 días) · Al corriente (verde). Genera alertas automáticas en el Dashboard.

4.4 Métricas y alertas del Dashboard

Ingreso del mes, costo de renta, margen y %, por cobrar, ocupación de la red, reservas tentativas vs. confirmadas; alertas por renta vencida, contrato por vencer, factura vencida/por vencer y sitio bloqueado.

5. Roles y permisos (RBAC)

Capacidades: **V** = ver · **C** = crear · **A** = aprobar · **F** = facturar

Módulo	Dueño	Comercial	Operaciones	Imprenta	Finanzas	Cliente
Dashboard	V	V	—	—	V	Portal
Comercial	V C A	V C	V	—	—	—
Inventario	V C	—	—	—	—	—
Arrendadores	V C A	—	—	—	—	—
Operaciones	V A	—	V C	V	—	—
Imprenta	V A	—	V	V C	—	—
Finanzas	V F	—	—	—	V C F	—
Network	V C	V	—	—	—	—
Administración	V C A	—	—	—	—	—

Cómo se aplica: hook `usePuede(modulo, accion)` muestra/oculta o deshabilita botones; `AuthGate` redirige si la ruta no corresponde al rol; el Sidebar filtra el menú; el Portal cliente solo ve su campaña por token, sin financieros.

6. Arquitectura — cómo se maneja técnicamente

6.1 Stack

- **Frontend/UI:** Next.js 14.2 (App Router, basePath /spaces-doooh, trailingSlash), React 18, Tailwind, Radix UI, Lucide, Recharts, MapLibre GL.
- **Estado en cliente:** Zustand (store en memoria) + hooks en vivo; React Query disponible.
- **Backend del demo (BFF):** Route Handlers de Next (app/api/**) contra Postgres propio.
- **Backend "producción" preparado:** Fastify + Prisma + Redis/BullMQ + S3 (DigitalOcean) en apps/api (no conectado al frontend del demo).

6.2 Capa de datos (patrón adaptador)

- `lib/data/client.ts` : API única para las pantallas, con dos adaptadores intercambiables: `mock` (por defecto) y `http` (preparado para backend real).
- `lib/server/db.ts` : pool de Postgres del demo.
- `lib/data/derive.ts` : cálculos derivados (pipeline, candado, métricas, cobranza).
- Flag `NEXT_PUBLIC_DEMO_HTTP=1` cambia de mock a http sin tocar las pantallas.

6.3 API interna (BFF)

Rutas en `app/api/**`: `auth` (`login/me/logout`), `sitios` (`+import`), `estado` (hidratación), `campanas/[id]` (`confirmar/extender/oc/facturar/creativo`), `reservar`, `creatividades`, `impresion`, `ot/[id]/cerrar`, `cobranzas/[id]/pagar`, `usuarios`, `config`, `permisos`. Cada ruta valida sesión + permiso y registra en la bitácora.

6.4 Autenticación y sesión

Login: email + contraseña (bcrypt) → token aleatorio en tabla `sesiones` (30 días) → cookie httpOnly `spaces_sesion` . `/api/auth/me` resuelve usuario + permisos; `logout` destruye la sesión.

6.5 Base de datos del demo

Postgres 16 en Docker (`db/docker-compose.yml`), puerto **5433**, BD/usuario `spaces` , Adminer en **8081**. Esquema en `db/schema.sql` con índices, FKs con cascadas y trigger de `actualizado_en`.

6.6 Despliegue

PM2 (`ecosystem.config.js`): `spaces-web` (3000) y `spaces-api` (3001). Cabeceras de seguridad en `next.config.mjs` (`X-Frame-Options`, `nosniff`, `Referrer-Policy`).

7. Funciones nuevas/ajustadas en esta iteración

Función	Módulo	Detalle
IA al crear pantalla	Inventario	Casilla Computer Vision + ID AdMobilize + visor de imagen de detección
Indicador IA en ficha	Comercial	Badge verde "Con IA" (con imagen) / rojo "Sin IA"
Pipeline por tipo de medio	Campañas	Fija = imprenta sin creativos; digital = creativos sin imprenta; híbrida = ambos
Sitio automático en OT	Operaciones	Al elegir campaña, el sitio se autocompleta desde su reserva
Mapa más grande + nombres	Dashboard/Comercial	Mapa ampliado; nombres automáticos al acercar zoom y al pasar el mouse
Estatus Ocupado en azul	Global (mapa/badges)	"Ocupado" cambia de verde a azul, con leyenda actualizada

8. Checklist comparativo (para "lo que tenemos")

Estado: ✔ lo tenemos · 🟡 parcial · ✖ falta

Capacidad	Estado	Notas
Login con roles y permisos (RBAC)	✔	bcrypt + cookie httpOnly
Dashboard con KPIs y alertas	✔	
Inventario manual + carga masiva (Excel)	✔	
IA / Computer Vision en pantallas	✔	demo: imagen de muestra
Comercial: buscar, reservar, confirmar	✔	
Mapa geolocalizado con estatus por color	✔	ocupado = azul
Campañas con pipeline visual	✔	10 etapas, variable por tipo
Creativos (imagen + código) y validación	✔	
Operaciones + OT móvil (foto + geo)	✔	
Imprenta (flujo de producción)	✔	solo OOH/híbrida
Finanzas: facturación + cobranza	✔	candado de 3 condiciones
Network / programático + CMS	✔	
Arrendadores: contratos + pagos	✔	
Administración: usuarios + config	✔	
Bitácora de auditoría	✔	
Portal del cliente (token)	✔	sin financieros
Backend de producción conectado (Fastify)	🟡	preparado, no conectado al frontend demo
Persistencia real en todas las pantallas	🟡	auth/usuarios/config sí; resto vía store mock por defecto
Pagos/cobranza con pasarela real	✖	registro manual de pago
Notificaciones por correo (Resend)	🟡	configurado en API, no en demo